

Câu 2. Tải bài giảng (6 điểm)

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các lớp học sẽ học kết hợp cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Để học sinh có thể hiểu kĩ hơn về bài học, giáo viên lưu lại video các bài giảng và tải lên nhóm lớp cho học sinh xem lại.

Một video bài giảng dài Z giây. Dung lượng mà video cần phát 1 giây là X MB. Nhưng mạng nhà An lúc đó chỉ có thể tải được Y MB trong 1 giây.

An muốn xem bài giảng mà không phải dừng lại giữa chừng. An quyết định trước khi bắt đầu xem, sẽ đợi trước T_0 giây để bài giảng được tải xuống một dung lượng nhất định. Một video bài giảng được phát liên tục nếu tổng dung lượng tại thời điểm bất kì mà An đã tải về lớn hơn hoặc bằng tổng dung lượng của đoạn video tính đến thời điểm đó.

Yêu cầu: Hãy giúp An tìm lượng thời gian ít nhất T_0 mà An phải đợi để có thể xem liên tục.

Dữ liệu nhập vào từ bàn phím:

Gồm một dòng chứa ba số nguyên dương X, Y, Z ($1 \leq X, Y, Z \leq 10^5$; $Y < X$);

Kết quả ghi ra màn hình:

Một số nguyên dương T_0 là thời gian ít nhất mà An phải đợi.

Ràng buộc:

- Có 80% số test ứng với 80% số điểm của bài thỏa mãn: $1 \leq X, Y, Z \leq 100$;
- 20% số test còn lại ứng với 20% số điểm của bài không có ràng buộc gì thêm.

Ví dụ:

Bàn phím	Màn hình	Giải thích
4 1 1	3	- An đợi trước 3 giây nên An đã tải được sẵn $3 \times 1 = 3$ MB. - Tại giây thứ nhất của video, dung lượng mà An tải được sẽ là $3 + 1 = 4$ MB, vừa bằng dung lượng mà video phát trong 1 giây là 4 MB.
10 3 2	5	- An đợi trước 5 giây nên An đã tải được sẵn $5 \times 3 = 15$ MB. - Tại giây thứ nhất của video, dung lượng mà An tải được sẽ là $15 + 3 = 18$ MB. Lớn hơn dung lượng mà video phát trong 1 giây là 10 MB. - Tại giây thứ 2 của video, dung lượng mà An tải được sẽ là $18 + 3 = 21$ MB. Lớn hơn dung lượng mà video phát trong 2 giây là 20 MB.